

Операционные системы

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Амрахов Азер Араз оглы

2026-03-17

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

- 1 Изучить перенаправление ввода-вывода
- 2 Изучить работу фильтров
- 3 Изучить команду поиска
- 4 Ознакомиться с управлением процессами
- 5 Ознакомиться с командами `df` `du`

2. Процесс выполнения лабораторной работы

```
aamrahov@aaamrahov:~$  
aamrahov@aaamrahov:~$ ls /etc/ > file.txt  
aamrahov@aaamrahov:~$ ls >> file.txt  
aamrahov@aaamrahov:~$ cat file.txt  
abrt  
adjtime  
aliases  
alsa  
alternatives  
anaconda  
anacrontab  
anthy-unicode.conf  
asound.conf  
at.deny  
audit  
authselect  
avahi  
bash_completion.d  
bashrc  
bindresvport.blacklist  
binfmt.d  
bluetooth  
brlapi.key  
brltty  
brltty.conf  
csh
```

Рисунок 1: Запись в файл

```
aamrahov@aaamrahov:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
aamrahov@aaamrahov:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
mke2fs.conf
```

Рисунок 2: Поиск расширения .conf


```
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/stage02  
/report/bib/cite.bib  
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/stage03  
/report/_resources/csl  
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/stage03  
/report/bib/cite.bib  
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/stage04  
/report/_resources/csl  
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/stage04  
/report/bib/cite.bib  
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/stage05  
/report/_resources/csl  
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/stage05  
/report/bib/cite.bib  
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/stage06  
/report/_resources/csl  
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/stage06  
/report/bib/cite.bib  
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/config  
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/config/course  
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/config/course/c  
omputer-practice  
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_  
resources/csl  
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/b  
ib/cite.bib  
/home/aamrahov/conf.txt  
aamrahov@aamrahov:~$
```

Рисунок 3: Поиск файлов

```
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
find: '/etc/libvirt': Permission denied
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
find: '/etc/lvm/archive': Permission denied
/etc/logrotate.d/httpd
find: '/etc/lvm/backup': Permission denied
find: '/etc/lvm/cache': Permission denied
find: '/etc/lvm/devices': Permission denied
find: '/etc/nftables': Permission denied
find: '/etc/openvpn/client': Permission denied
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
find: '/etc/openvpn/server': Permission denied
find: '/etc/pki/rsyslog': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Permission denied
find: '/etc/sos/cleaner': Permission denied
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
:find: '/etc/ssh/ssh_config.d': Permission denied
find: '/etc/sss': Permission denied
find: '/etc/sudoers.d': Permission denied
find: '/etc/userdb': Permission denied
```

Рисунок 4: Поиск файлов

```
aamrahov@aaamrahov:~$  
aamrahov@aaamrahov:~$ find /etc -name "h*" -print | less  
find: '/etc/audit': Permission denied  
aamrahov@aaamrahov:~$  
aamrahov@aaamrahov:~$  
aamrahov@aaamrahov:~$ find ~ -name "log*" > logfile &  
[1] 6469  
aamrahov@aaamrahov:~$ rm logfile  
[1]+  Done                  find ~ -name "log*" > logfile  
aamrahov@aaamrahov:~$  
aamrahov@aaamrahov:~$
```

Рисунок 5: Фоновый запуск процесса

```
aamrahov@aaamrahov:~$  
aamrahov@aaamrahov:~$ gedit &  
[1] 6506  
aamrahov@aaamrahov:~$ ps | grep gedit  
6506 pts/1 00:00:00 gedit  
aamrahov@aaamrahov:~$ kill  
kill: usage: kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec ... or kill -l [sigspec]  
aamrahov@aaamrahov:~$ kill 6506  
[1]+ Terminated gedit  
aamrahov@aaamrahov:~$  
aamrahov@aaamrahov:~$
```

Рисунок 6: Фоновый запуск и завершение процесса

```
DF(1)                                     User Commands                               DF(1)

NAME
    df - report file system space usage

SYNOPSIS
    df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of df.  df displays the amount of space available on the file system containing each file name argument.  If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is shown.  Space is shown in 1K blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

    If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system, df shows the space available on that file system rather than on the file system containing the device node.  This version of df cannot show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires non-portable intimate knowledge of file system structures.

OPTIONS
    Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems by default.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -a, --all
        include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

    -B, --block-size=SIZE
    Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 7: Справка по команде df

```
DU(1)                                User Commands                                DU(1)

NAME
    du - estimate file space usage

SYNOPSIS
    du [OPTION]... [FILE]...
    du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
    Summarize device usage of the set of FILES, recursively for directories.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -0, --null
        end each output line with NUL, not newline

    -a, --all
        write counts for all files, not just directories

    --apparent-size
        print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is usually
        smaller, it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation, indi-
        rect blocks, and the like

    -B, --block-size=SIZE
        scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576
        bytes; see SIZE format below

    -b, --bytes

Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 8: Запуск команды df

```
aamrahov@aaamrahov:~$ df
Filesystem      1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3 155186176 89095900 65440020  58% /
devtmpfs         4011308      0    4011308   0% /dev
tmpfs            4035684      92    4035592   1% /dev/shm
tmpfs            1614276     1948    1612328   1% /run
tmpfs             1024        0        1024   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            4035684     1540    4034144   1% /tmp
/dev/nvme0n1p3 155186176 89095900 65440020  58% /home
/dev/nvme0n1p2 1992552     518800    1352512  28% /boot
/dev/loop0        68480      68480         0 100% /var/lib/snapd/snap/core24/1349
/dev/loop2        49280      49280         0 100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25935
/dev/loop1       115712     115712         0 100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25676
tmpfs             1024        0        1024   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs            807136      176    806960   1% /run/user/1013
/dev/sr0         2677920    2677920         0 100% /run/media/aamrahov/Fedora-WS-Live-43
aamrahov@aaamrahov:~$
```

Рисунок 9: Справка по команде du

```
8      ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/bib
400    ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/image
456    ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report
8      ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/scripts
528    ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report
1004   ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template
171152 ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro
171152 ./work/study/2025-2026/Операционные системы
171152 ./work/study/2025-2026
171152 ./work/study
171152 ./work
628    ./texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/names
90580  ./texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts/otl
90580  ./texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts
91208  ./texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic
91208  ./texlive2025/texmf-var/luatex-cache
91208  ./texlive2025/texmf-var
91208  ./texlive2025
0      ./monthly
0      ./reports/monthly/monthly
0      ./reports/monthly
0      ./reports
4      ./ski.places/equipment
0      ./ski.places/plans
4      ./ski.places
0      ./australia
0      ./play/games/play
0      ./play/games
0      ./play
573740 .
aamrahov@aaamrahov:~$
```

Рисунок 10: Запуск команды du


```
extensions/yamadharma/minted-quarto
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_
resources
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_
resources/csl
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_
resources/tex
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/b
ib
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/i
mage
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/scripts
/home/aamrahov/.texlive2025
/home/aamrahov/.texlive2025/texmf-var
/home/aamrahov/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache
/home/aamrahov/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic
/home/aamrahov/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/names
/home/aamrahov/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts
/home/aamrahov/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts/otl
/home/aamrahov/monthly
/home/aamrahov/reports
/home/aamrahov/reports/monthly
/home/aamrahov/reports/monthly/monthly
/home/aamrahov/ski.plases
/home/aamrahov/ski.plases/equipment
/home/aamrahov/ski.plases/plans
/home/aamrahov/australia
/home/aamrahov/play
/home/aamrahov/play/games
/home/aamrahov/play/games/play
aamrahov@aamrahov:~$
```

Рисунок 11: Поиск директорий

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.